Différences successives

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

On se donne quatre entiers a, b, c, d non tous égaux. À partir du quadruplet (a, b, c, d), on forme (a', b', c', d') avec $a' = a - b$, $b' = b - c$, $c' = c - d$ et $d' = d - a$. On répète cette opération à partir de (a', b', c', d') et ainsi de suite un nombre arbitraire de fois. Montrer qu'au bout d'un moment, une des composantes du quadruplet obtenu sera supérieure à 20062007.